1

IX კლასი I ვარიანტი 25.05.2018

1. კამათელს აგორებენ ორჯერ. რა არის ალბათობა იმისა რომ პირველად უფრო მეტი ქულა მოვა ვიდრე მეორედ?
   ა) $\frac{2}{15}$; ბ) $\frac{5}{18}$; გ) $\frac{1}{20}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{2}{9}$; ვ) $\frac{7}{36}$
2. ყუთში 2 ლურჯი და რამოდენიმე წითელი ბურთულაა. რამდენი წითელი ბურთულაა ყუთში თუ ,ალბათობა იმისა, რომ ყუთიდან შემთხვევით ამოღებული ბურთულა იქნება წითელი ტოლია 0,8?.
   ა)12 ; ბ) 11 ; გ)10 ; დ) 9; ე)8; ვ)7 .
3. კონფერენციაზე 4 მომხსენებელია A,B,C და D. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ C მომხსენებელი უცვრო ადრე გააკეთებს მოხსენებას ვიდრე B და D .
   ა) $\frac{1}{4}$; ბ) $\frac{1}{6}$; გ) $\frac{1}{2}$; დ) $\frac{3}{8}$; ე) $\frac{2}{5}$; ვ) $\frac{1}{3}$
4. 10 სმ სიგრძის მონაკვეთი გაჭრეს ორ ნაწილად. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ამ მონაკვეთების სიგრძეებს შორის განსხვავება 2 სმ-ს არ აღემატება.
   ა) 0,1; ბ)0,2; გ) 0,3; დ) 0,4; ე) 0,5; ვ) 0,6
5. ABCD ტრაპეციაში O დიაგონალების გადაკვეთის წერტილია. ფუძეები BC=2, AD =3. იპოვეთ ალბათობა იმისა, რომ ტრაპეციის შიგნით შემთხვევით აღებული წერტილიABO სამკუთხედში მოხვდება.
   ა) $\frac{2}{15}$; ბ) $\frac{1}{5}$; გ) $\frac{1}{4}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{6}{25}$; ვ) $\frac{3}{10}$
6. იპოვეთ 7,2; 6,6; 6 … არითმეტიკული პროგრესსის პირველი უარყოფითი წევრის ნომერი
   ა) 9; ბ) 10; გ) 11; დ) 12; ე) 13; ვ) 14
7. ამოზნექილი 9 კუთხედის შიგა კუთხეების გრადუსული ზომები ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას.იპოვეთ ამ პროგრესიის მე-5 წევრი.
   ა) 110^0; ბ) 120^0; გ) 130^0; დ) 140^0; ე) 150^0; ვ) 160^0.
8. თუ მართკუთხა სამკუთხედის გვერდები ქმნიან არითმეტიკულ პროგრესიას, მაშინ ამ პროგრესიის სხვაობა ტოლია :
   ა)ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლის; ბ)ჰიპოტენუზისა და მცირე კათეტის სხვაობის; გ) ჰიპოტენუზისა და მცირე კათეტის შეფარდების; დ)სამკუთხედის პერიმეტრის მეექვსედის; ე)სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსის; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.
9. იპოვეთ ყველა ორნიშნა 7-ის ჯერადი რიცხვების ჯამი.
   ა) 728; ბ)714; გ) 700; დ) 686; ე) 672; ვ) 658
10. იპოვეთ $2\sqrt{3}; 6; \cdots$ გეომეტრიული პროგრესიის პირველი n წევრის კვადრატების ჯამი.
    ა)$6(3^n-1)$; ბ)$2(3^{2n}-1)$; გ)$3\left(\sqrt{3}^n-1\right)$; დ)$6\left(\sqrt{3}^n-1\right)$; ე)$12(6^n-1)$; ვ)$6(2^n-1)$.
11. ყოველი n-ისთვის გეომეტრიული პროგრესიის პირველი n წევრის ჯამია $S_n = 4(2^n-1)$. იპოვეთ ამ პროგრესიის მე-4 წევრი
    ა)12 ; ბ) 16 ; გ)8 ; დ) 64; ე)24; ვ)32 .
12. ამოხსენით განტოლება $1-\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}-\cdots = 1{,}5$, თუ $|x|>1$
    ა)1,5 ; ბ) -1,5 ; გ) 2 ; დ)-2; ე) 3; ვ)-3 .
13. სამი რიცხვითი მონაცემის მედიანა უმცირეს მონაცემზე 5-ით მეტია, ხოლო უდიდეს მონაცემზე 9 ით ნაკლები. რამდენით მეტია ამ მონაცემების საშუალო მათ მედიანაზე?
    ა) $\frac{3}{4}$; ბ) $\frac{1}{5}$; გ) $\frac{4}{3}$; დ) $\frac{3}{5}$; ე) $\frac{5}{3}$; ვ) $\frac{5}{2}$.

1

14. გამოთვალეთ $(\vec{a}-2\vec{b})$ და $\vec{b}$ ვექტორების სკალარული ნამრავლი, თუ $\vec{a}=(-1;0)$ $\vec{b}=(-5;1)$
ა)18 ; ბ) -26 ; გ)36 ; დ)-32; ე)24; ვ)-47 .

15. $A(-2;3)$, $B(5;-6)$ და $C(x;y)$ წერტილები ერთ წრფეზე მდებარეობენ ისე,რომ AB:AC=4:3. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $x+y$?
ა)0,4 ; ბ) -0,5 ; გ) 0,6 ; დ)-0,2; ე)0,8; ვ)-0,3 .

16. როდესაც მაკა უნივერსიტეტში აბარებდა, ითვალისწინებდნენ ატესტატში თორმეტი საგნის საშუალო ქულას. მაკას საშუალო ქულა იყო 3,5. რამდენ საგანში უნდა აეწია მაკას შეფასება 1 ქულით, რომ საშუალო ქულა გამხდარიყო 4?
ა)10 ; ბ) 9 ; გ)8 ; დ)6; ე)4; ვ)3 .

17. ცნობილია, რომ 5; 0; x; 3; x რიცხვითი მონაცემების საშუალო და მედიანა ერთმანეთის ტოლია, ხოლო მოდა კი 5-ზე მეტია. იპოვეთ x.
ა)5,5; ბ) 6; გ)6,5; დ) 7; ე) 7,5; ვ)8,5 .

18. იპოვეთ მანძილი $x^2+y^2-2x+4y=9$ და $x^2+y^2-8x-4y=21$ წრეწირის ცენტრებს შორის.
ა) 5 ; ბ) $\sqrt{26}$; გ)6; დ) $\sqrt{35}$; ე)7; ვ)$\sqrt{41}$.

19. იპოვეთ $(a-c)^2+(b-d)^2$ გამოსახულების უდიდესი მნიშვნელობა, თუ $a^2+b^2=1$ და $c^2+d^2=9$
ა)6 ; ბ) 8 ; გ)10 ; დ) 16; ე)20; ვ)27 .

20. დაწერეთ წრფის განტოლება, რომელიც 2x+y=1 წრფის მართობულია და x-4y=-1 წრფეს კვეთს აბსცისათა ღერძზე მდებარე წერტილში.
ა)x-2y=4; ბ)2x-y=3; გ)2y-x=1; დ)x+2y=-1; ე)2x-4y=1; ვ)2x+2y=1 .

21. ორდინატთა ღერძზე მდებარე $(x;y)$ წერტილი თანაბრადაა დაშორებული (-1;-1) და (2;4) წერტილებიდან. იპოვეთ $x+y$.
ა)1,2 ; ბ) 1,1 ; გ)1 ; დ) 1,9; ე)1,8; ვ)1,6 .

22. იპოვეთ k პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\vec{a}=(2k;k+2)$ $\vec{b}=(1;k)$ ვექტორებს შორის კუთხე ბლაგვია.
ა) k∈ $(-2;0)$; ბ) k∈ $(0;4)$; გ) k∈ $(-4;0)$; დ) k∈ $(0;2)$; ე) k∈ $(4;+\infty)$; ვ) k∈ $(-\infty;0)$

23. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $x+y=4$ და $3x-y=2$ წრეფეებს შორის.
ა)$\frac{1}{2}$; ბ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; გ)$\frac{\sqrt{3}}{3}$; დ)$\frac{\sqrt{5}}{5}$; ე)$\frac{1}{3}$; ვ)$\frac{\sqrt{3}}{6}$.

24. იპოვეთ მანძილი $3x+4y=4$ და $3x+4y=-12$ წრეფეებს შორის.
ა)1,2 ; ბ) 4,8 ; გ)3,2 ; დ)2,4; ე) 2,8; ვ)3,6 .

25. O წერტილი ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრია. ცნობილია, რომ AB=BC=5 AC=6. იპოვეთ $\overrightarrow{OB}$ თუ $\overrightarrow{AB}=\vec{m}$ და $\overrightarrow{AC}=\vec{n}$.
ა)$\frac{5}{8}(\vec{m}-\vec{n})$; ბ)$\frac{3}{16}(\vec{m}+\vec{n})$; გ)$\frac{3}{8}(\vec{m}-2\vec{n})$; დ)$\frac{5}{16}(2\vec{m}-\vec{n})$; ე)$\frac{3}{16}(2\vec{m}+\vec{n})$; ვ)$\frac{5}{8}(2\vec{m}-\vec{n})$